

05강

서울대학교 통계학과 이재용 교수

베이지안 통계학

이모수 정규모형





목차

- 01 정규모형과 컬레사전분포
- 02 정규모형과 무정보사전분포
- 03 2모수 정규모형 실습



01 정규모형과 켈레사전분포

01 정규모형과 켈레사전분포

□ 모형

$X_1, \dots, X_n | \theta, \sigma^2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\theta, \sigma^2), \theta \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$ 는 둘 다 모르는 값이다.

□ 사전분포

$$\theta | \sigma^2 \sim N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{k_0})$$

$$\sigma^2 \sim \text{Inv} - \text{Ga}(\frac{\nu_0}{2}, \frac{\nu_0}{2} \sigma_0^2) = \text{Inv} - \chi^2(\nu_0, \sigma_0^2)$$

$$\text{혹은 } \lambda = \frac{1}{\sigma^2} \sim \text{Ga}(\frac{\nu_0}{2}, \frac{\nu_0}{2} \sigma_0^2) = \chi^2(\nu_0, \sigma_0^2),$$

여기서, $\mu_0 \in \mathbb{R}, k_0, \nu_0, \sigma_0^2 > 0$.

사후분포

- 조건부 사후분포 $\pi(\theta|\tau^2, x)$

$$\theta|\tau^2, x \sim N(\mu_n, \frac{1}{k_n \cdot \tau^2})$$

- 조건부 사후분포 $\pi(\lambda|\theta, x)$

$$\lambda|\theta, x \sim Ga(\frac{v_n + 1}{2}, \frac{1}{2} [k_n(\theta - \mu_n)^2 + \sigma_n^2 \cdot v_n^2])$$

- 주변 사후분포 $\pi(\lambda|x)$

$$\tau^2|x \sim Ga(\frac{v_n}{2}, \frac{v_n}{2} \sigma_n^2).$$

- 주변 사후분포 $\pi(\theta|x)$

$$\theta|x \sim t_{v_n}(\mu_n, \frac{\sigma_n^2}{k_n}).$$

$X_1, \dots, X_n | \theta, \sigma^2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\theta, \sigma^2),$
 $\theta \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$ 는 둘 다 모르는 값이다.

사전분포

$$\theta | \sigma^2 \sim N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{k_0})$$

$$\sigma^2 \sim Inv - Ga(\frac{v_0}{2}, \frac{v_0}{2} \sigma_0^2) = Inv - \chi^2(v_0, \sigma_0^2)$$

$$\text{혹은 } \lambda = \frac{1}{\sigma^2} \sim Ga(\frac{v_0}{2}, \frac{v_0}{2} \sigma_0^2) = \chi^2(v_0, \sigma_0^2),$$

여기서, $\mu_0 \in \mathbb{R}, k_0, v_0, \sigma_0^2 > 0$.

- 사후분포의 파라미터들은 다음과 같이 정의된다.

$$\mu_n = \frac{k_0 \cdot \mu_0 + n \cdot \bar{x}}{k_0 + n}$$

$$k_n = k_0 + n$$

$$v_n = v_0 + n$$

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{v_n} \left[\frac{k_0 \cdot n}{k_n} (\bar{x} - \mu_0)^2 + (n-1) s^2 + v_0 \cdot \sigma_0^2 \right]$$

01 정규모형과 켈레사전분포

베이지 추정량과 신용집합

▣ 베이지 추정량들

$$\hat{\theta}^B = E(\theta|x) = \mu_n$$

$$\hat{\sigma}^{2B} = E(\sigma^2|x) = \frac{v}{v-2} \cdot \sigma_n^2$$

$$\hat{\lambda}^B = E(\lambda|x) = \frac{1}{\sigma_n^2}$$

▣ μ 에 대한 $100(1 - \alpha)\%$ 신용집합

$$\mu_n \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(v_n) \cdot \frac{\sigma_n}{\sqrt{k_n}}$$

▣ λ 에 대한 $100(1 - \alpha)\%$ 신용집합

$$\left[Ga_{1-\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{v_n}{2}, \frac{v_n}{2} \sigma_n^2\right), Ga_{\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{v_n}{2}, \frac{v_n}{2} \sigma_n^2\right) \right]$$

$$\pi(\lambda|x)$$

$$\lambda|x \sim Ga\left(\frac{v_n}{2}, \frac{v_n}{2} \sigma_n^2\right).$$

$$\pi(\theta|x)$$

$$\theta|x \sim t_{v_n}\left(\mu_n, \frac{\sigma_n^2}{k_n}\right).$$

02 정규모형과 무정보사전분포

□ 모형

$$X_1, \dots, X_n | \theta, \sigma^2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\theta, \sigma^2)$$

□ 사전분포

$$\pi(\theta, \sigma^2) d\theta d\sigma^2 = \frac{1}{\sigma^2} d\theta d\sigma^2$$

혹은

$$\pi(\theta, \tau^2) d\theta d\tau^2 = \frac{1}{\tau^2} d\theta d\tau^2$$

02 정규모형과 무정보사전분포

사후분포

▣ 총조건부 사후분포(full conditional posteriors)

$$\theta|\tau^2, X \sim N(\bar{x}, \frac{1}{n \cdot \tau^2})$$

$$\tau^2|\theta, X \sim \text{Gamma}(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}(n-1) \cdot s^2).$$

▣ 주변 사후분포

$$\theta|X \sim t_{n-1}(\bar{x}, \frac{s^2}{n})$$

θ 에 대한 $100(1 - \alpha)\%$ 신용구간

$$\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}(n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

The header features a blue background with various white mathematical sketches. These include bar charts, a line graph, a pie chart, a scatter plot, and several algebraic formulas such as $\sqrt{a+2+2b}$, $b+y+2a$, $\sqrt{a+2+2b}$, and $\sqrt{10}$.

03 2모수 정규모형 실습

문제

대한민국 육군들의 키의 평균의 사후분포를 구하고자 한다.

모형

$$X_1, X_2, \dots, X_n | \theta, N(\theta, \sigma^2), \theta \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0.$$

사전분포

$$\theta | \sigma^2 \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{k_0}\right)$$

$$\sigma^2 \sim \text{Inv-}\chi^2(v_0, \sigma_0^2)$$

혹은 $\lambda = \frac{1}{\sigma^2} \sim \chi^2(v_0, \sigma_0^2)$

문제



- 1) 사전분포와 사후분포를 한 그림에 그리고 레전드를 넣으시오.
- 2) θ 와 σ^2 의 사후평균과 95% 신용구간을 구하시오.

사후분포

$$\lambda | x \sim \text{Ga}\left(\frac{v_n}{2}, \frac{v_n}{2} \sigma_n^2\right)$$

$$\theta | x \sim t_{v_n}\left(\mu_n, \frac{\sigma_n^2}{k_n}\right)$$

여기서

$$\mu_n = \frac{k_0 \cdot \mu_0 + n \cdot \bar{x}}{k_0 + n}$$

$$k_n = k_0 + n$$

$$v_n = v_0 + n$$

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{v_n} \left[\frac{k_0 \cdot n}{k_n} (\bar{x} - \mu_0)^2 + (n-1)s^2 + v_0 \cdot \sigma_0^2 \right].$$

풀이

사전분포와 사후분포 파라미터의 계산

```
army = read.csv("army-physical.csv", header=T, sep=",")
head(army)
str(army)
```

```
x = army$height
n = length(x)
xbar = mean(x)
xsd = sd(x)
```

```
mu0 = mean(x)
kappa0 = 0.1
nu0 = 0.1
sigma02 = var(x)
```

```
nu1 = nu0+n
kappa1 = kappa0+n
mu1 = (kappa0*mu0 + n*xbar)/kappa1
sigma12 = (kappa0*n*(xbar-mu0)^2/kappa1
+ (n-1)*xsd^2 + nu0*sigma02)/nu1
```

요약통계량은 코드 참조.

사후분포

$$\lambda|x \sim Ga\left(\frac{\nu_n}{2}, \frac{\nu_n}{2} \sigma_n^2\right) \quad \theta|x \sim t_{\nu_n} \left(\mu_n, \frac{\sigma_n^2}{k_n} \right)$$

$$\text{여기서 } \mu_n = \frac{k_0 \cdot \mu_0 + n \cdot \bar{x}}{k_0 + n}$$

$$k_n = k_0 + n$$

$$\nu_n = \nu_0 + n$$

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{\nu_n} \left[\frac{k_0 \cdot n}{k_n} (\bar{x} - \mu_0)^2 + (n-1)s^2 + \nu_0 \cdot \sigma_0^2 \right]$$

사전분포, 사후분포를 벡터로 계산

```
dlct = function(x,location, scale, ... )
{
  dt((x-location)/scale,...)/scale
}
theta = seq(from=160, to=190, length=1000)
prior.den = dlct(theta, location=mu0, scale=sqrt(sigma02), df=nu0)
post.den = dlct(theta, location=mu1,
                 scale=sqrt(sigma12/kappa1), df=nu1)

library(dplyr)
library(ggplot2)
pp = data.frame(theta=c(theta, theta), density=c(prior.den, post.den),
                 label=c(rep("prior", length(prior.den)),
                        rep("post",length(post.den))))

pp %>% ggplot(aes(x=theta,y=density, color=label)) + geom_line()
pp %>% filter(label=="post") %>% ggplot(aes(x=theta,y=density))+ geom_line()
```

참고문헌

- 이궁희 외 4인. 통계학의 개념 및 제문제 9장. 한국방송통신대학교출판부, 2011.
- Berger, James O. Statistical decision theory and Bayesian analysis의 4장 3절. Springer Science & Business Media, 2013.



수고하셨습니다.

감사합니다.